



005058570

На правах рукописи

КЛЮЕВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ

**РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ ЕДИНОЙ ПРОМЫШЛЕННО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ**

**Специальность: 05.13.01 – «Системный анализ, управление и
обработка информации (промышленность)
по техническим наукам»**

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
доктора технических наук

16 МАЙ 2013

Владикавказ – 2013

Работа выполнена в ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет)»

- Научный консультант:** Васильев Игорь Евгеньевич,
доктор технических наук, профессор
- Официальные оппоненты:** Кудрин Борис Иванович, доктор технических наук, профессор кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий» НИУ МЭИ (ТУ), г. Москва
- Хорольский Владимир Яковлевич, доктор технических наук, профессор кафедры «Электроснабжение и эксплуатация электрооборудования» ФГОУ ВПО «СтГАУ», г. Ставрополь
- Петров Юрий Сергеевич, доктор технических наук, профессор кафедры «Теоретические основы электротехники и электрические машины», ФГБОУ ВПО СКГМИ (ГТУ), г. Владикавказ
- Ведущая организация:** ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» - МЭС Юга

Защита состоится 7 июня 2013 г. в 15⁰⁰ ч. на заседании диссертационного совета Д212.246.01 на базе ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет)» по адресу: 362021, РСО - Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 44.

Е-mail: info@skgmi-gtu.ru. Факс: (8672) 407-203.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке университета.

Автореферат разослан « ____ » _____ 2013 г.

Ученый секретарь диссертационного совета Д212.246.01 к.т.н., доц.



Аликов А.Ю.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы. Источники и потребители электроэнергии образуют единую промышленно-энергетическую систему (ЕПЭС), включающую процессы производства, распределения и потребления электроэнергии. Поэтому важной и актуальной проблемой является разработка методов повышения эффективности управления ЕПЭС.

Энергосберегающий путь развития российской экономики должен обеспечиваться путем более широкого использования возобновляемых источников электроэнергии и снижением энергоемкости отечественной промышленной продукции за счет внедрения прогрессивных технологических, организационных мероприятий и автоматизированных систем управления энергопотреблением.

Важнейшим направлением развития электроэнергетики является использование возобновляемых источников электроэнергии, и в первую очередь, гидроресурсов. ГЭС выполняют важнейшую функцию в топливно-энергетическом балансе страны, в том числе для покрытия пиковых режимов в энергосистеме. Гидроэнергетический потенциал России используется только на 23,4%, несмотря на то, что по обеспеченности водными ресурсами (около 9% от всех мировых запасов) РФ занимает 2-е место в мире. В этой связи актуальной проблемой является строительство новых ГЭС.

Исследованию гидроэнергетических параметров и устойчивости работы ГЭС посвящены работы ряда отечественных ученых Веникова В.А., Виссарионова В. И., Малинина Н. К., Обрезкова В. И. и др. Однако, вопросы расчета водно-энергетических параметров и устойчивости работы высоконапорных ГЭС, еще недостаточно исследованы. В доктрине развития гидроэнергетической отрасли России важнейшая роль отводится эффективному использованию водных ресурсов в горных территориях республик Северного Кавказа, для которых характерно наличие высокогорных рек, позволяющих создавать значительный напор, обусловленный большим перепадом высот.

Решению важной и актуальной проблемы энергосбережения, расчёта электрических нагрузок, повышения эффективности использования и качества электроэнергии в промышленности посвящены работы ряда отечественных ученых Вагина Г.Я., Васильева И.Е., Гамазина С.И., Гордеева В.И., Жежеленко И.В., Железко Ю.С., Иванова В.С., Карташева И.И., Каялова Г.М., Кудрина Б.И., Надтока И.И., Олейни-

кова В.К., Папкова Б.В., Фокина Ю.А., Хронусова Г.М., Шевченко В.В., Щуцкого В.И. и др.

Отдельного рассмотрения требует вопрос потребления электроэнергии на перерабатывающих предприятиях цветной металлургии. Они относятся к числу наиболее энергоемких и составляют существенную часть электропотребления в энергетическом балансе РФ. В условиях рыночных отношений наблюдается существенный спад производства и ухудшение энергоэкономических показателей работы, что определяет необходимость разработки специальных методов расчета и прогнозирования оптимального использования электроэнергии на перерабатывающих предприятиях.

Таким образом, задача повышения эффективности функционирования и управление ЕПЭС, позволяющая оптимизировать водно-энергетические параметры (ВЭП), обеспечить устойчивость работы высоконапорных ГЭС и минимизировать энергетическую составляющую затрат в себестоимости производства цветных металлов, является важной и актуальной задачей.

Целью работы является повышение эффективности функционирования и управление единой промышленно-энергетической системой, включающей высоконапорные ГЭС и предприятия цветной металлургии.

Объектом исследования диссертационной работы является ЕПЭС, включающая высоконапорные ГЭС и крупнейшие предприятия цветной металлургии РСО-Алания.

Предметом исследования является методология системного анализа процессов производства и потребления электроэнергии в различных отраслях промышленности (на примере РСО-Алания).

Задачи исследований:

1. Создание научно-обоснованной концепции для управления единой промышленно-энергетической системой, включающей подсистемы управления процессами производства, распределения и потребления электроэнергии.
2. Разработка методологической базы для моделирования, расчета и прогнозирования водно-энергетических параметров высоконапорных ГЭС в подсистеме управления производством электроэнергии ЕПЭС.
3. Разработка методов расчета статической и динамической устойчивости работы ГЭС при внедрении подсистемы управления распределением электроэнергии в ЕПЭС.

4. Математическое моделирование и прогнозирование электропотребления на основе экспертных оценок, кластерного анализа и *H*-распределения по отдельным кастам технологического оборудования предприятий цветной металлургии в подсистеме управления потреблением электроэнергии в ЕПЭС.

5. Разработка метода экспериментального исследования теплоэнергетических характеристик техноценоза предприятий цветной металлургии.

6. Исследование частотно-амплитудного спектра высших гармонических (ВГ) напряжения и показателей качества электроэнергии в системе электроснабжения предприятий твердосплавного и свинцовоцинкового производства.

7. Теоретическое обоснование и разработка метода определения фактических вкладов потребителя и системы в несинусоидальность напряжения на основе проведения активного эксперимента.

8. Использование разработанных методов в технических решениях по регулированию, статической и динамической устойчивости работы ГЭС, минимизации энергетической составляющей затрат в себестоимости производства цветных металлов в подсистемах управления производством, распределением и потреблением электроэнергии ЕПЭС.

Методы исследований. Решение поставленных задач базируется на системном подходе, включающем инструментальные и аналитические методы исследования, метод экспертных оценок и кластерного анализа, ранговое распределение и факторный анализ, математическое моделирование и энергоэкономический анализ (энергоаудит).

Основные научные положения, выносимые на защиту:

1. Научно-обоснованная концепция функционирования ЕПЭС, включающую высоконапорные ГЭС и предприятия цветной металлургии.

2. Методология моделирования, расчета и прогнозирования водно-энергетических параметров высоконапорной ГЭС.

3. Метод анализа и расчета статической и динамической устойчивости работы высоконапорных ГЭС в условиях переменной структуры и дискретного отбора мощности в горных территориях.

4. Методы экспертных оценок, кластерного и рангового анализа техноценоза технологических показателей, оказывающих наибольшее влияние на потребление электроэнергии на предприятиях цветной металлургии.

5. Математические модели расчета и прогнозирования количественных и качественных показателей электропотребления при свинцово-цинковом и твердосплавном производствах.

6. Математические модели прогнозирования потребления электроэнергии на основе H -распределения при производстве цветных металлов.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций:

- базируются на анализе литературных источников, посвященных состоянию и тенденциям повышения эффективности электропотребления, использовании современных методов и измерительной аппаратуры, математической обработке экспериментальных данных;

- подтверждаются адекватностью математических моделей, полученных в процессе расчета производства и потребления электроэнергии и воспроизводимостью результатов исследования, хорошей схожимостью результатов теоретических и экспериментальных исследований, а также результатами промышленного внедрения основных теоретических положений и практических рекомендаций диссертации.

Научная новизна диссертационной работы состоит в следующем:

1. Впервые разработана научно-обоснованная концепция функционирования единой промышленно-энергетической системы высоконапорных ГЭС в горных территориях и предприятий цветной металлургии, позволяющая обеспечить оптимальное управление единым процессом производства, распределения и потребления электроэнергии.

2. Разработан метод комплексного исследования и математического моделирования параметров высоконапорной ГЭС, отличающийся от известных методов использованием статистических данных гидрографа высокогорной реки и водно-энергетических показателей ГЭС при управлении производством электроэнергии в ЕПЭС.

3. Впервые разработан метод расчета статической и динамической устойчивости работы высоконапорных ГЭС в условиях переменной структуры и дискретного отбора мощности в горных территориях, позволяющий обеспечить надежность управления распределением электроэнергии в ЕПЭС.

4. Разработан метод экспертных оценок и кластерного анализа технологических показателей, отличающийся от известных методов определением факторов, оказывающих наибольшее влияние на электропотребление, на основе анализа отдельных частей техноценоза пред-

приятий цветной металлургии, и, вносящий существенный научный вклад в математическое моделирование и прогнозирование потребления электроэнергии при управлении ЕПЭС.

5. Впервые по установленной закономерности H -распределения по отдельным кастам технологического оборудования при производстве цветных металлов разработана математическая модель прогнозирования электропотребления, включающая количественный анализ энергетических характеристик потребителей по отдельным кастам техноценоза.

6. Разработан метод активного эксперимента, позволяющий в отличие от существующих методов, повысить точность и объективность определения фактического вклада потребителя и системы в несинусоидальность напряжения и показатели качества электроэнергии при управлении электроснабжением предприятий цветной металлургии.

Практическое значение работы

1. Определены прогнозные значения расхода воды и мощности высоконапорной ГЭС, обеспечивающие оптимальный график работы станции и регулирование сработки-наполнения водохранилища в соответствии с задаваемым энергосистемой графиком нагрузки.

2. Разработана и внедрена адаптивная программа расчета ВЭП высоконапорной ГЭС, статической и динамической устойчивости ГЭС при различных режимах работы энергетической системы в горных территориях.

3. Разработаны и внедрены программы, методическое и техническое обеспечение проведения энергетического обследования (энергоаудита) количественных и качественных показателей потребления электроэнергии на предприятиях цветной металлургии.

4. На основе проведения комплексного энергетического обследования (энергоаудита) получены математические модели расчета и прогнозирования количественных и качественных показателей электропотребления при свинцово-цинковом и твердосплавном производствах.

5. Разработаны и внедрены алгоритм и программы управляющих действий диспетчера в автоматизированную систему диспетчерского управления электропотреблением предприятий цветной металлургии.

6. Разработана функциональная схема системы управления единой промышленно-энергетической системой (на примере РСО-Алания), которая рекомендуется для решения аналогичных задач и в других территориях РФ.

Личный вклад автора заключается в непосредственном участии в проведении научных экспериментов, обработке экспериментальных данных, разработке методов и моделей расчета и прогнозирования параметров производства и потребления электроэнергии на высоконапорных ГЭС и предприятиях цветной металлургии, подготовке основных публикаций по выполненной работе и личном участии в апробации результатов исследования.

Апробация и реализация работы

Работа выполнена на кафедре «Электроснабжение промышленных предприятий» СКГМИ (ГТУ) по научному направлению НИР кафедры «Повышение эффективности использования электроэнергии в различных отраслях промышленности», и является определённым вкладом в выполнение законодательных актов в сфере энергетики.

Результаты работы отражены в Грантах Президента РФ для поддержки молодых ученых: МК-2576.2009.8 на тему «Исследование водно-энергетических режимов, статической и динамической устойчивости работы высоконапорных ГЭС» и МК-1324.2007.8 на тему «Исследование и разработка математических моделей показателей качества электроэнергии на предприятиях цветной металлургии».

Основные положения и результаты исследования докладывались и получили одобрение на ежегодных НТК СКГМИ (ГТУ) (1998-2011 г.г.); конференции молодых специалистов электроэнергетики-2000 (Москва, 2000 г.); международных конференциях: «Современные энергетические системы и комплексы и управление ими» (Новочеркасск, 2001 г.), «Актуальные проблемы современной науки» (Самара, 2001 г., 2007 г., 2010 г.), "Студенческая наука - экономике России" (Ставрополь, 2002-2003 г.), «Устойчивое развитие горных территорий: проблемы и перспективы интеграции науки и образования» (Владикавказ, 2004 г.), «Ефективність та якість електропостачання промислових підприємств» (Мариуполь, 2005 г., 2008 г.), «Исследование, разработка и применение высоких технологий в промышленности» (Санкт-Петербург, 2008 г.); научно-технической конференции (Новомосковск, 2000); сессиях Всероссийского научного семинара Академии наук РФ "Кибернетика электрических систем" по тематике "Электроснабжение промышленных предприятий" (Новочеркасск, 2002 г., 2006-2011 гг.); Всероссийской научной конференции «Перспективы развития горнодобывающего и металлургического комплексов России» (Владикавказ, 2002 г.); Всероссийской научно-технической конференции «Энергетика: экология, надежность, безопасность» (Томск, 2009 г.); Всероссийской студенческой олимпиаде, научно-

практической конференции и выставки студентов, аспирантов и молодых ученых (Екатеринбург, 2004-2012 гг.); Всероссийской конференции с элементами научной для молодежи «Инновационное развитие горно-металлургической отрасли» (Иркутск, 2009 г.); Неделе горняка (Москва, 2009 г.); Всероссийских научно-практических конференциях «Современные проблемы электроэнергетики и пути их решения» (Махачкала, 2011 г.); «Молодежь XXI века – будущее российской науки» (Ростов на Дону, 2010 г.); «Инновации и актуальные проблемы техники и технологий» (Саратов, 2010 г.); Всероссийской молодежной научной школе «Эффективная работа над диссертацией» (Ростов-на-Дону, 2012 г.).

Результаты расчета и прогнозирования водно-энергетических параметров, статической и динамической устойчивости внедрены на ОАО «Зарамагские ГЭС», 2012.

Результаты энергоаудита, проведенного на крупнейших предприятиях цветной металлургии РСО-Алания – ОАО «Электроцинк» (цинковое производство) и ОАО «Победит» (твердосплавное производство), внедрены в производство в 2012 г., что позволило существенно сократить потери и повысить эффективность использования электроэнергии. Суммарный экономический эффект от внедрения результатов работы составил 8,56 млн. руб в ценах 2012 г.

Алгоритм и программа управляющих действий диспетчера в АСДУЭ внедрены в энергосистеме и в ОАО «Электроцинк», ОАО «Победит», 2012.

Результаты работы используются в учебном процессе СКГМИ (ГТУ) при подготовке инженеров-электриков по специальности 10.04.00 «Электроснабжение (по отраслям)», бакалавров и магистров по направлению 140400 «Электроэнергетика и электротехника», курсовом и дипломном проектировании.

Публикации. Основные результаты диссертационной работы опубликованы в 76 печатных работах, в числе которых 13 трудов, опубликованных в изданиях, рекомендованных ВАК России.

Структура и объём диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, шести глав, заключения, списка литературы из 205 наименований и содержит 305 страниц машинописного текста, включая 150 рисунков, 97 таблиц и 6 приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность и цель работы, показана научная новизна и практическая значимость работы, приведены основные положения, выносимые на защиту.

В первой главе проводится обзор литературы и современное состояние вопроса, сформулированы цель, задачи исследования и разработана научно-обоснованная концепция функционирования ЕПЭС.

В диссертационной работе решена важная и актуальная проблема эффективного функционирования и управления единой промышленно-энергетической системой в горных территориях на примере РСО-Алания. Структурная схема ЕПЭС, включающая высоконапорную ГЭС и технологические объекты производства цветных металлов представлена на рисунке 1.

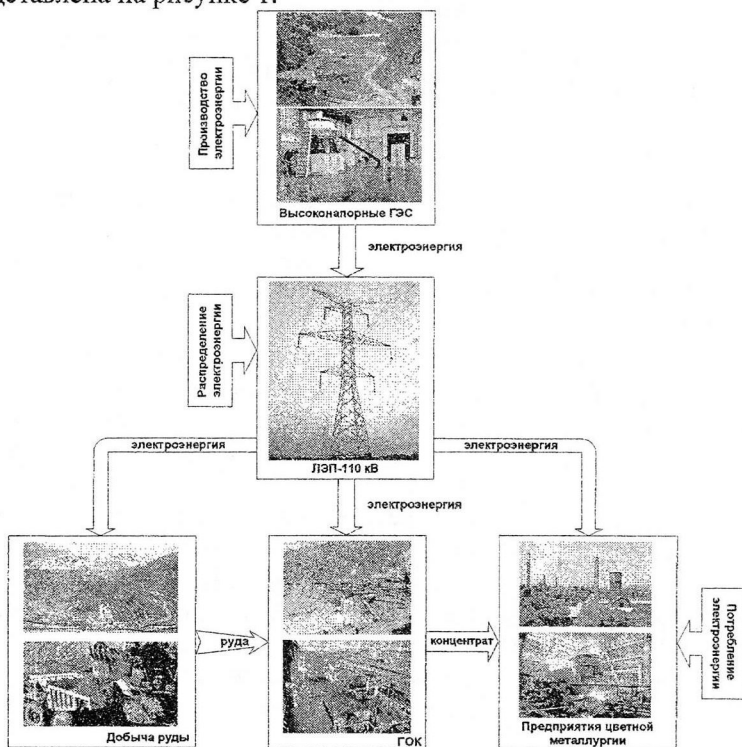


Рисунок 1 — Структурная схема единой промышленно-энергетической системы высоконапорных ГЭС, горно-обогатительных комбинатов и предприятий цветной металлургии

ЕПЭС включает следующие процессы:

- добыча, переработка и обогащение руды на ГОК выполняется на Садонском свинцово-цинковом комбинате (ССЦК);
- производство электроэнергии определяется на основе комплексного расчета ВЭП от высоконапорных ГЭС (ЗГЭС, Эзмин ГЭС и др.);
- распределение электроэнергии от ГЭС с дискретным отбором мощности обеспечивается статической и динамической устойчивостью работы блока «ГЭС-система»;
- потребление электроэнергии на двух крупных предприятиях цветной металлургии – ОАО «Электроцинк» (свинцово-цинковое производство) и ОАО «Победит» (твердосплавное производство) осуществляется на основе решения основной целевой задачи – минимизации энергетической составляющей затрат при производстве цветных металлов.

Добыча, обогащение и производство цветных металлов являются высокоэнергоёмкими процессами, поэтому важнейшим условием рентабельной работы промышленных предприятий является обеспечение надёжности единого процесса производства, распределения и потребления электроэнергии. При наличии значительного энергетического потенциала высокогорных рек наиболее эффективным источником дешевой электроэнергии являются высоконапорные ГЭС.

Во второй главе разработан метод комплексного исследования и математического моделирования параметров высоконапорной ГЭС с использованием статистических данных гидрографа высокогорной реки и водно-энергетических показателей ГЭС в подсистеме управления производством электроэнергии ЕПЭС.

В РСО-Алания производство электроэнергии на действующих 8 ГЭС покрывает только 12-15% всего электропотребления по республике. С учетом введенной в эксплуатацию в 2009 г. Головной Зарамагской ЗГЭС мощностью 15 МВт и в ближайшее время ГЭС-1 мощностью 342 МВт прогнозируемый среднегодовой график электропотребления республики с учетом гидрографа р. Ардон будет выглядеть, как это представлено на рисунке 2.

На основании статистических данных по нагрузке РСО-Алания за период 2005-2011 гг. по МНК при степени достоверности $R^2 = 0,941$ получена математическая модель прогнозирования среднегодового изменения электропотребления РСО-Алания во времени:

$$W = 0,726t^6 - 25,48t^5 + 288,9t^4 - 812,4t^3 - 3081t^2 + 865,5t + 17619, \text{ МВт}\cdot\text{ч},$$

где t – время, час.

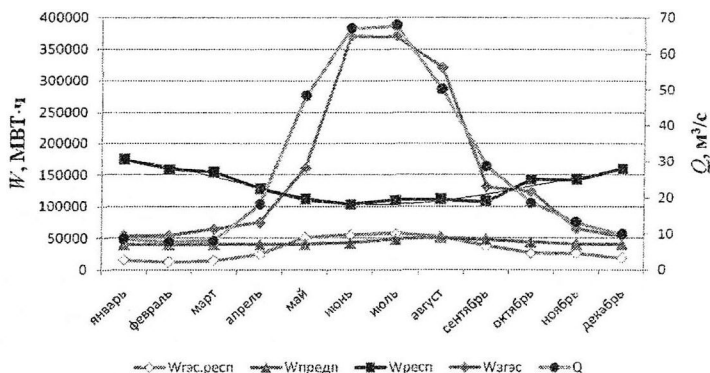


Рисунок 2 – Гидрограф р. Ардон (Q , $\text{м}^3/\text{с}$), средние годовые графики электропотребления РСО-Алания ($W_{\text{респ}}$), предприятий цветной металлургии ($W_{\text{предп}}$), ГЭС республики ($W_{\text{гэс.респ}}$) и Зарамагской ГЭС ($W_{\text{згэс}}$)

Разработан уточненный метод комплексного исследования и расчета водно-энергетических ресурсов высоконапорных ГЭС с учетом отметок верхнего ($z_{\text{вб}}$) и нижнего ($z_{\text{нб}}$) бьефа.

С использованием математической среды MathCad получены математические модели прогноза зависимости расхода воды и мощности по месяцам года $Q=f(x)$ и $N=f(x)$ в виде полинома 6^{го} порядка ($R^2=0,99$):

$$Q = -0,0088x^6 + 0,3409x^5 - 5,001x^4 + 34,08x^3 - 108,25x^2 + 150,87x - 63,692 \text{ м}^3/\text{с};$$

$$N = -0,046x^6 + 1,792x^5 - 26,296x^4 + 179,18x^3 - 569,23x^2 + 793,31x - 334,9 \text{ МВт}.$$

На основе водно-энергетических расчетов (ВЭР) разработан метод моделирования режимов устойчивой работы высоконапорных ГЭС и получены зависимости $\{z_{\text{вб}}=f(V_{\text{в}})\}$, $\{z_{\text{нб}}=f(Q_{\text{нб}})\}$, где $V_{\text{в}}$ – объем водохранилища, м^3 ; $Q_{\text{нб}}$ – расход воды в $z_{\text{нб}}$, $\text{м}^3/\text{с}$:

$$z_{\text{вб}} = (3,5V_{\text{в}} + 1653,9) \cdot 10^6 \text{ (} R^2=1 \text{)}; z_{\text{нб}} = 0,04Q_{\text{нб}} + 1651,5 \text{ (} R^2=1 \text{)}.$$

На основе методов динамического программирования, в частности принципа оптимальности Беллмана, решена задача оптимизации работы ГЭС по расходу воды и мощности ГЭС, обеспечивающим максимальную выработку электроэнергии.

Проведенные расчеты ВЭР позволяют обеспечить оптимальный график работы ГЭС и осуществлять регулирование сработки-наполнения водохранилища.

В третьей главе решена стратегическая задача обеспечения статической и динамической устойчивости работы генераторов высоконапорных ГЭС для управления распределением электроэнергии в ЕПЭС. В специфических условиях переменной структуры и режимов энергосистемы с учетом тяжелых климатических условий горной местности, эти расчеты выполнены впервые. Переменная структура энергосистемы определяется промежуточным дискретным отбором мощности на ряде подстанций горных территорий РСО-Алания в соответствии с рисунком 3.

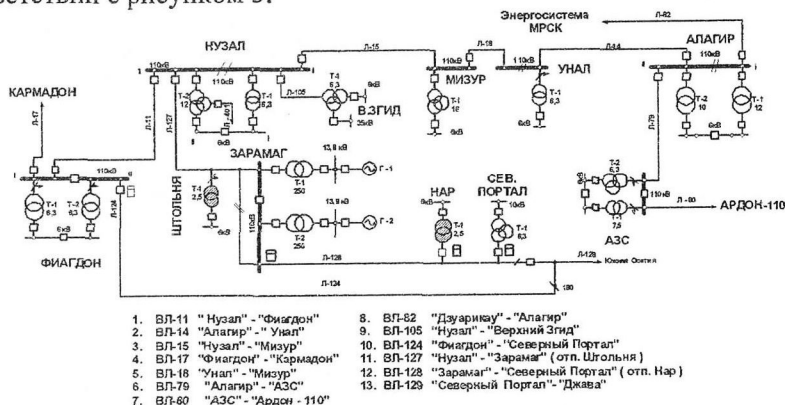


Рисунок 3 – Однолинейная схема ЗГЭС – энергосистема (п/ст Алагир)

Разработан метод расчета статической устойчивости работы генератора на систему: без промежуточного отбора мощности (режим 1); при дискретном отборе мощности (режим 2); при структурном изменении связи «ЗГЭС» – энергосистема (режим 3).

Угловая характеристика мощности явнополюсного генератора $P_{\gamma}(\delta)$ определяется выражением:

$$P_{\gamma}(\delta) = P'(\delta) + P'(2\delta), \quad (1)$$

$$\text{где } P'(\delta) = \frac{E'U}{X'_{d\Sigma}} \sin(\delta); \quad P'(2\delta) = \frac{U^2}{2} \frac{(X'_{d\Sigma} - X_{q\Sigma})}{X'_{d\Sigma} X_{q\Sigma}} \sin(2\delta) \quad - \text{соответственно основная и дополнительная составляющие угловой характеристики мощности генератора; } \delta - \text{угол между векторами ЭДС генератора}$$

тора (E_q) и напряжением системы (U_c). Предельный угол $\delta'_{япр}$ при $P'_{япр}$ определяется из условия: $\frac{\partial P'_я(\delta)}{\partial \delta} = 0$.

Коэффициент запаса статической устойчивости $k_3(p)$:

$$k_3(p) = \frac{P_{пр} - P_0}{P_0} \cdot 100, \% \quad (2)$$

где $P_{пр}$ – предельная передаваемая мощность генератора, P_0 – мощность турбины.

В режиме 1 построен обобщенный график угловых характеристик для явнополюсных генераторов $P_я(\delta)$ (без АРВ), $P'_я(\delta)$ (с АРВ пропорционального действия), $P''_я(\delta)$ (с АРВ сильного действия), приведенный на рисунке 4.

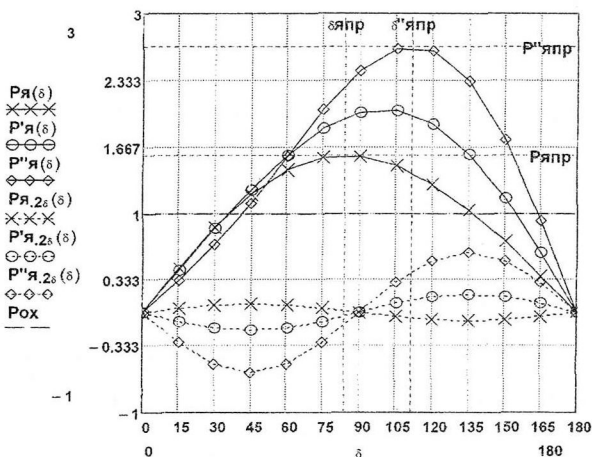


Рисунок 4 – Обобщенный график угловых характеристик для явнополюсного генератора $P_я(\delta)$, $P'_я(\delta)$, $P''_я(\delta)$, $P_{я2\delta}(\delta)$, $P'_{я2\delta}(\delta)$, $P''_{я2\delta}(\delta)$

Получены математические модели зависимости коэффициента запаса статической устойчивости работы генератора от нагрузки, представляющие уравнения регрессии линейного вида:

$$P_{япр} = -0,2397S_H + 145,81 \quad (R^2=0,997);$$

$$P'_{япр} = -0,3178S_H + 451,64 \quad (R^2=0,998);$$

$$P''_{япр} = -0,246S_H + 779,52 \quad (R^2=0,998).$$

Высокие значения $R^2 \approx 1$ подтверждают возможность использования полученных уравнений регрессии в процессе дискретного изменения нагрузки в энергосистеме, в том числе и отборе мощности по Л-129 в Республику Южная Осетия, вплоть до $S_n = 203,5$ МВА, что является стратегической задачей сотрудничества между РФ и РЮО.

Расчет и анализ динамической устойчивости работы генератора высоконапорной ГЭС проводится в два этапа:

1) на первом этапе рассчитывается предельный угол отключения к.з. $\delta_{\text{откл.пр}}^{(i)}$ из условия $A_{\text{уск}} = A_{\text{торм}}$, где $A_{\text{уск}}$ и $A_{\text{торм}}$ – площади ускорения и торможения, численно равные кинетической энергии ускорения и торможения ротора генератора:

$$\delta_{\text{откл.пр}}^{(i)} = \arccos \frac{P_0(\delta_{\text{кр}} - \delta_0) \frac{\pi}{180} + P_{\text{прIII}}^{(i)} \cos \delta_{\text{кр}} - P_{\text{прII}}^{(i)} \cos \delta_0}{P_{\text{прIII}}^{(i)} - P_{\text{прII}}^{(i)}}. \quad (3)$$

и коэффициент запаса динамической устойчивости $k_{3(A)}$ для всех основных видов КЗ:

$$k_{3(A)} = \frac{A_{\text{торм}} - A_{\text{уск}}}{A_{\text{торм}}} 100\%. \quad (4)$$

2) на втором – исследуется характер переходных процессов в генераторе в нормальном (I), аварийном (II) и послеаварийном (III) режимах работы и по полученным математическим моделям определяется предельное время отключения КЗ $t_{\text{пр}}$.

Значения $\delta_{\text{откл.пр}}$, $k_{3(A)}$ и $t_{\text{пр}}$ численно определяют предел динамической устойчивости работы генератора. На рисунке 5 приведена угловая характеристика мощности генератора для режимов I, II, III при трехфазном КЗ ($\delta'_{\text{пр}(3)} = 67,7^\circ$).

Предельное минимальное значение $t_{\text{пр}}^{(3)} = 0,24$ с определяет требование к быстрдействию релейной защиты: $t_{\text{рз}} \leq t_{\text{пр}}^{(3)}$.

$$A_{\text{уск}} = \int_{\delta_0}^{\delta'_{\text{пр}}(3)} (P_0 - P_{\text{прII}}^{(3)} \sin(\delta')) d\delta'; \quad A_{\text{уск}} = 44,397;$$

$$A_{\text{торм}} = \int_{\delta'_{\text{пр}}(3)}^{\delta'_{\text{кр}}} (P'_{\text{прIII}} \sin(\delta') - P_0) d\delta'; \quad A_{\text{торм}} = 44,397.$$

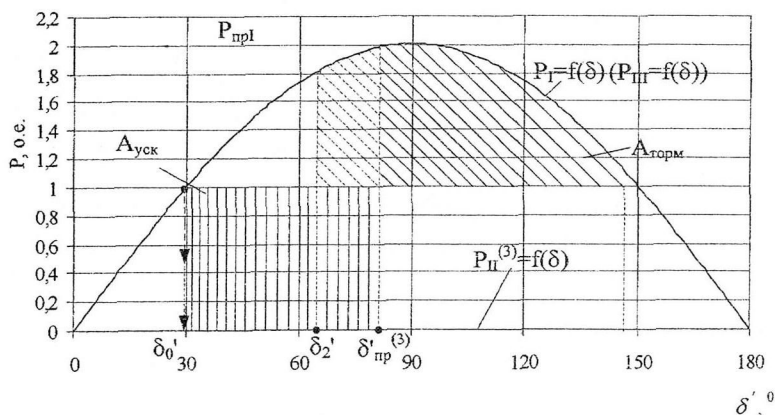


Рисунок 5 – Угловая характеристика мощности генератора для режимов I, II, III при трехфазном КЗ

В работе представлена математическая модель и график зависимости $\delta = f(t)$, приведенный на рисунке 6.

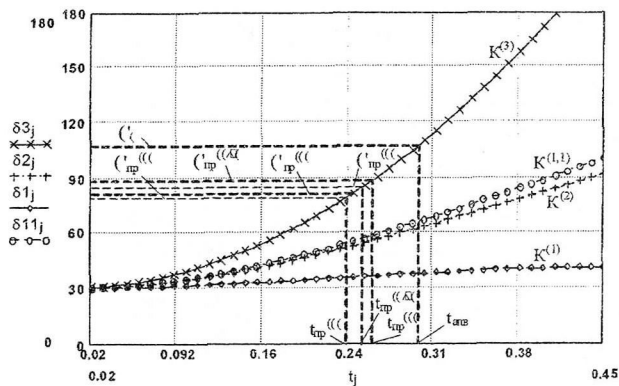


Рисунок 6 – График зависимости $\delta'(t)$ для всех видов КЗ

Результаты исследования устойчивости высоконапорных ГЭС (на примере ЗГЭС) использованы при разработке комплексной программы управления режимами ЕПЭС.

В четвертой главе разработан метод экспертных оценок, кластерного анализа и рангового распределения техноценоза промышленного предприятия, вносящий существенный научный вклад в ма-

тематическое моделирование и прогнозирование потребления электроэнергии при управлении потреблением электроэнергии в ЕПЭС.

Сложность технологических процессов производства твёрдых сплавов, существующая неопределённость зависимостей между технологическими показателями (факторами) и расходом электроэнергии предопределяет необходимость уже на первом этапе исследования электропотребления использование квалифицированных экспертов для оценки влияния отдельных технологических показателей на потребление электроэнергии. Применительно к специфике производства твердых сплавов метод экспертных оценок разработан впервые. Метод предусматривает следующий алгоритм операций:

- составление шкалы численных оценок (баллов) экспертов и перечня показателей w_i в соответствии с таблицей 1;
- формирование исходной матрицы и матрицы связанных рангов показателей (w_i) по цехам отдельных групп предприятия в соответствии с таблицей 2;
- проверка корректности и адекватности экспертных оценок рядом статистических гипотез.

Таблица 1 – Перечень показателей и оценка их влияния на потребление электроэнергии (y)

w_i	Перечень основных показателей	Оценка влияния показателей на y
w_1	Качество дистиллированной воды в электролизёрах	4
w_2	Качество едкого калия	4
w_3	Плотность электролита	5
w_4	Температура охлаждающей воды	2
w_5	Состояние рам электролизёров	3
w_6	Внесение в электролит хромпика $K_2Cr_2O_7$	3
w_7	Разность температур до и после средней камеры электролизёра	1
w_8	Содержание в электролите примесей	3

Априорный анализ экспертных оценок позволил определить число основных показателей, предположительно влияющих на потребление электроэнергии. Для выявления их влияния на потребление электроэнергии используется кластерный анализ.

Кластерный анализ иерархически классифицирован по двум качественным уровням: по распределению сумм рангов экспертных оценок и по матрице расстояний между экспертными оценками.

Таблица 2 – Матрица связанных рангов показателей по цехам

Показатели, n	Эксперты, m							$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_{ij}^{(1)}$
	1	2	3	4	5	6	7	
w_1	6,5	5	3	4	5	4,5	2,5	30,5
w_2	6,5	3	3	4	5	4,5	2,5	28,5
w_3	8	5	6	7,5	7,5	8	7,5	49,5
w_4	2	8	7,5	1	1	1	2,5	23
w_5	5	1,5	3	4	2,5	4,5	5,5	26
w_6	3,5	7	3	7,5	5	4,5	7,5	38
w_7	1	1,5	7,5	4	7,5	7	2,5	31
w_8	3,5	5	3	4	2,5	2	5,5	25,5
$\sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n a_{ij}^{(1)}$	36	36	36	36	36	36	36	252

Метод распределения сумм рангов экспертных оценок даёт возможность предварительно разделить показатели на значимые и незначимые по значению взвешенного усредненного размытого числа для i -го показателя Δ_i^* . Значимым показателям соответствуют значения $\Delta_i^* \geq 1$.

Построены гистограммы распределения сумм рангов показателей техноценоза по трем кастам распределения и аппроксимирующие их зависимости по всем группам цехов, приведенные на рисунке 7.

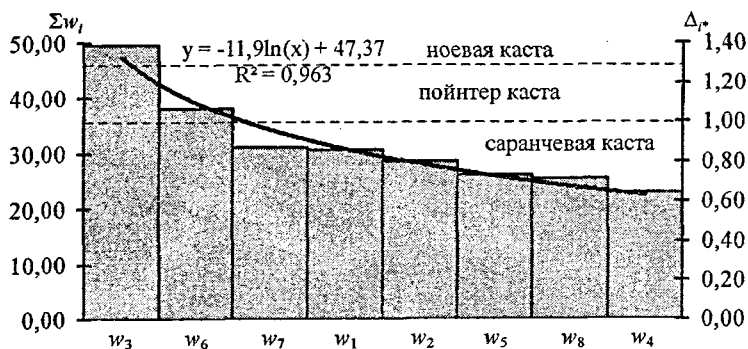


Рисунок 7 – Гистограмма распределения сумм рангов экспертных оценок показателей w_i

Проведенный анализ сумм рангов экспертных оценок показателей отдельных групп цехов ОАО «Победит» позволил выделить значимые показатели ноевой касты распределения ($\Delta_i \geq 1$), в том числе по энергоцеху: w_3 – плотность электролита; w_6 – содержание хромпика $K_2Cr_2O_7$ в электролите электролизеров. Формирование кластеров по матрице расстояний между экспертными оценками основано на вычислении евклидова расстояния между ними:

$$d_{kl}^2 = \frac{n(n^2 - 1)}{6} (1 - r_{kl}^2). \quad (5)$$

По результатам расчёта строится дивизимное дерево классификации и дендрограмма показателей, приведенная на рисунке 8. Дендрограмма определяет число и состав кластеров, позволяет выделить из всех показателей значимые (w_3 , w_6 и др.), слабокоррелированные показатели, которые в дальнейшем используются в процессе проведения полного факторного эксперимента (ПФЭ).

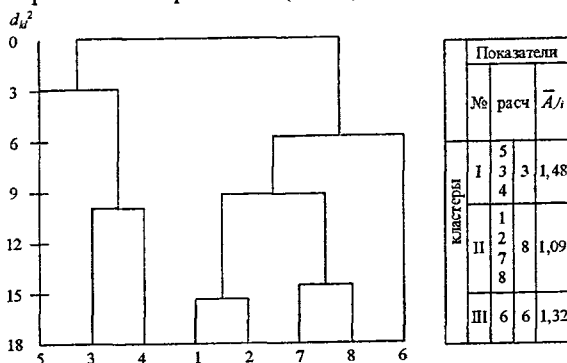


Рисунок 8 – Дендрограмма кластеров показателей группы цехов предприятия

Наиболее энергоёмким оборудованием ОАО «Победит» являются электролизёры, сварочные аппараты и насосы. На их долю приходится порядка 47% общего электропотребления предприятия. На рисунке 9 представлены графики изменения электропотребления завода за период с 2000 по 2011 г.г.

По результатам построения последовательных ранговых H -распределений наиболее энергоёмкое оборудование отнесено к ноевой касте распределения (потребители с рангом 1-6). Аналогично определено оборудование, составляющее пойнтер и саранчёвую касты распределения (потребители с рангом 7-11 и 12-31 – соответственно).

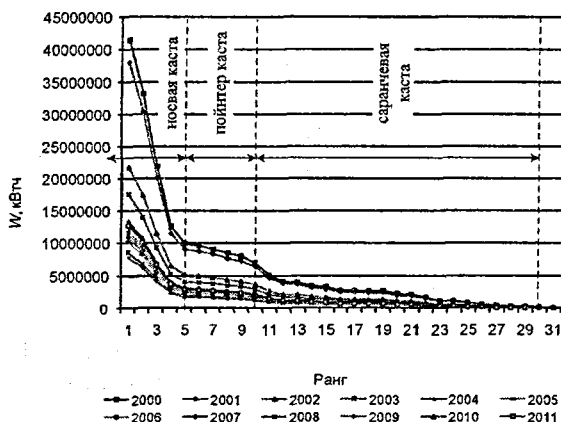


Рисунок 9 – График электропотребления ОАО «Победит» в период 2000-2011 г.

По установленной закономерности H -распределения разработана уточненная математическая модель прогнозирования электропотребления, включающая количественный анализ энергетических характеристик потребителей по отдельным кастам техноценоза.

Для каждой из каст с использованием МНК получены математические модели в виде аппроксимирующих зависимостей изменения электропотребления. Вид математической модели (аппроксимирующего функционала) представляет собой экспоненциально-затухающую гармоническую функцию вида:

$$W(t, u) = \cos(u_0 t + u_1) e^{u_2 t} + u_3, \quad (6)$$

где t – время, год; u_0, u_1, u_2, u_3 – постоянные коэффициенты, полученные по матрице, в которой первым элементом является исходная функция, остальными элементами – частные производные определяемых коэффициентов.

Для полученной модели прогнозирования ретроспективная оценка относительной погрешности составляет 1,34%.

Результаты рангового анализа потребления электроэнергии и прогнозирования показали устойчивость и эффективность H -распределения применительно к технологическому оборудованию носовой и пойнтер каст по производству твёрдых сплавов и рекомендуются к использованию в автоматизированной системе коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ).

В пятой главе разработаны математические модели количественных показателей эффективности потребления электроэнергии на предприятиях цветной металлургии при управлении потреблением электроэнергии в ЕПЭС.

Комплексная программа расчета и прогнозирования электропотребления включает:

1) расчет потребителей-регуляторов (ПР) электроэнергии, позволяющих в полупиковых и пиковых зонах и допустимом диапазоне нормального технологического процесса, регулировать почасовое потребление электроэнергии;

2) методику построения математических моделей удельного расхода электроэнергии на основе ПФЭ типа $N=2^2$, позволяющую оценить стационарный и динамический режим электропотребления в режиме on-line и, с учетом требований технологической защиты процессов производства, оптимизировать и прогнозировать электропотребление как по отдельным подразделениям, так и по предприятию в целом;

3) алгоритм и программу в базе АСКУЭ и диспетчерской службы в режиме on-line, что обеспечивает наибольшую эффективность ПР при корректировке суточных графиков нагрузки.

В процессе исследований ЕПЭС определены следующие потребители, как наиболее эффективные ПР, оказывающие существенное влияние на снижение максимальных нагрузок в пиковых зонах суток и удельного расхода электроэнергии: вращающиеся камерные печи сопротивления типа ВКП; 13-и трубные печи сопротивления типа ТП; электролизеры типа ФВ-500 М.

На основании результатов экспериментального исследования формируются представительные выборки по $\{I\}$, $\{U\}$, $\{P\}$, $\{W\}$, температуре рабочей среды $\{T\}$, за период времени t ($t=0,5 \div 24$ ч.).

Методика расчета и анализа параметров исследуемых величин включает использование вероятностно-статистических методов обработки полученных выборок.

Для примера на рисунке 10 приведен график изменения мгновенных значений напряжений ВКП, полученный с помощью прибора AR5, на рисунке 11 – гистограмма распределения частот мощности.

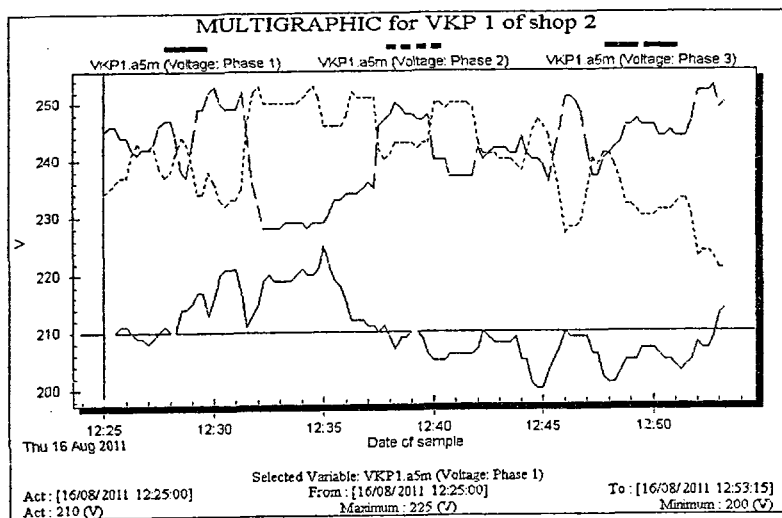


Рисунок 10 – График мгновенных значений напряжений в фазах

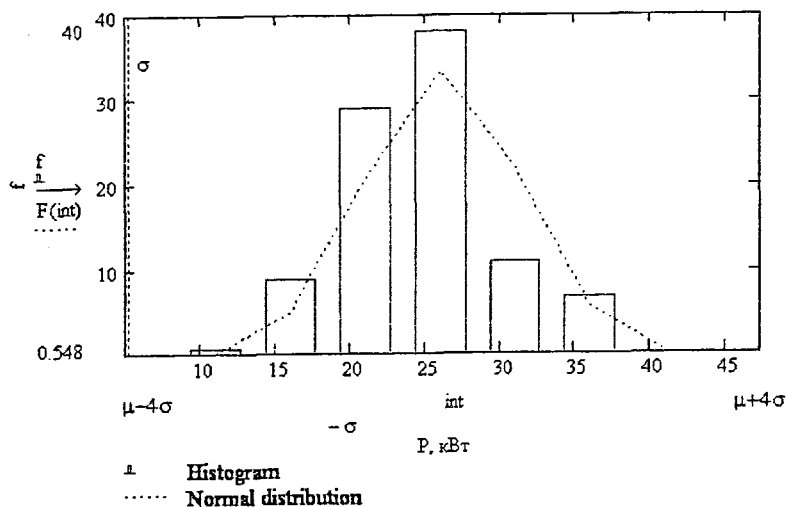


Рисунок 11 – Гистограмма распределения частот мощности печи ВКП

График теплоэнергетических характеристик печи ВКП приведен на рисунке 12.

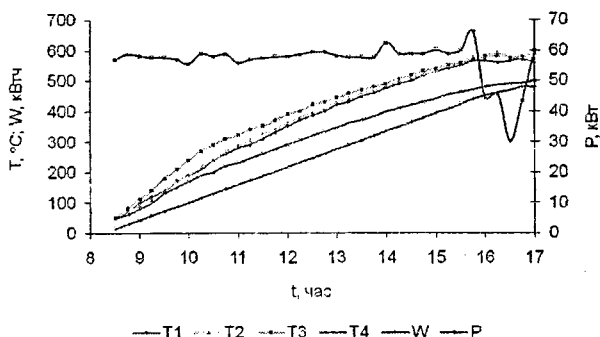


Рисунок 12 – График изменения мощности $P=f(t)$, электроэнергии $W=f(t)$ и температуры отдельных зон $T_i=f(t)$ печи ВКП в период её разогрева

Математические модели $T=f(t)$ в динамическом режиме работы печей типа ВКП – разогрева и охлаждения вида $T=T_0e^{-at}$, при $R^2=0,97$ получены впервые и применяются для регулирования температуры в динамическом режиме работы печей в режиме on-line при использовании базы АСКУЭ и диспетчерской службы. Для электролизеров по результатам экспериментальных исследований, в соответствии с рисунком 13, получено уравнение регрессии зависимости расхода электроэнергии от выработки водорода: $W=4,7V-339,7$, $R^2=0,997$.

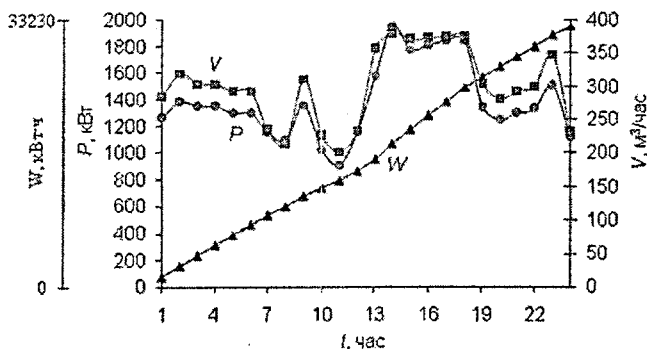


Рисунок 13 – Изменение мощности, выработки водорода и потребления электроэнергии электролизёра

Математические модели зависимости удельного расхода электроэнергии от технологических факторов получены на основе проведения ПФЭ. На печах ВКП, ТП и электролизёрах ПФЭ вида $N=2^2$ проводился с использованием двух технологических факторов (x_1, x_2) на двух уровнях варьирования. Для печей типа ВКП при проведении ПФЭ в качестве технологических факторов, оказывающих наиболее существенное влияние на удельный расход электроэнергии, были приняты значимые экспертные оценки следующих факторов: x_1 – масса загружаемого в печь ВКП парамолибдата аммония, γ , кг; x_2 – количество водорода, V , m^3 . В таблице 3 приведена матрица планирования ПФЭ и результаты эксперимента ($x_1=110 \div 130$ кг; $x_2=8 \div 10$ m^3).

Уравнение регрессии имеет вид:

$$y=88,75 \cdot 10^{-2} - 7,25 \cdot 10^{-2} x_1 + 4,25 \cdot 10^{-2} x_2. \quad (7)$$

Проверкой по расчетному значению t -критерия Стьюдента, установлено, что коэффициенты b_1, b_2 являются значимыми.

Математическая модель зависимости удельного расхода электроэнергии ($W_{уд}$) от технологических факторов имеет вид:

– для печей типа ВКП:

$$W_{уд} = 1,375 - 7,25 \cdot 10^{-3} \gamma + 4,25 \cdot 10^{-2} V, \text{ кВтч/кг}. \quad (8)$$

Таблица 3 – Матрица планирования ПФЭ вида $N=2^2$ и результаты эксперимента

№ п/п	Кодовый масштаб			Натуральный масштаб		$W_{уд}$, кВтч/кг (y)			$W_{уд.ср}$, кВтч/кг ($\bar{y}$)
	x_0	x_1	x_2	γ , кг	V , m^3	1	2	3	
1	1	-1	-1	110	8	0,91	0,95	0,86	0,91
2	1	1	-1	130	8	0,78	0,81	0,74	0,78
3	1	-1	1	110	10	1	1,05	0,98	1,01
4	1	1	1	130	10	0,84	0,87	0,83	0,85
Σ		0	0						3,55

Оптимизация $W_{уд} \rightarrow \min$ возможна за счет повышения загрузки печей и снижения количества потребляемого водорода.

– для печей типа ТП:

$$W_{уд} = 9,21 - 0,314\gamma + 0,26V, \text{ кВтч/кг.} \quad (9)$$

Анализ (9) показывает, что оптимизация $W_{уд} \rightarrow \min$ может достигаться за счет следующих мероприятий: исключения «человеческого фактора» при загрузке лодочек (γ) порошком и внедрения автоматизированной системы контроля и управления минимальным потреблением водорода $V_{\min} = 11 \text{ м}^3$ ($\gamma = 15,6 \div 23,4 \text{ кг}$; $V = 11 \div 12 \text{ м}^3$).

– для электролизеров:

$$W_{уд} = 16,83 - 1,37 \cdot 10^{-3} \gamma - 9,5\rho. \quad (10)$$

Анализ математической модели (10) показывает, что оптимизация функции $W_{уд} = f(\gamma, \rho) \rightarrow \min$ может идти по пути увеличения γ – количества бихромата калия в электролизере и ρ – плотности электролита ($\gamma = 10 \div 70 \text{ кг}$; $\rho = 1,267 \div 1,275 \text{ кг/м}^3$).

Наиболее эффективным косвенным потребителем-регулятором электроэнергии является газгольдер. Регулирование потребляемой электроэнергии может осуществляться в широких диапазонах и не требует отключения основного производственного оборудования. В режиме on-line, можно варьировать выработку водорода электролизером, как это показано на рисунке 14.

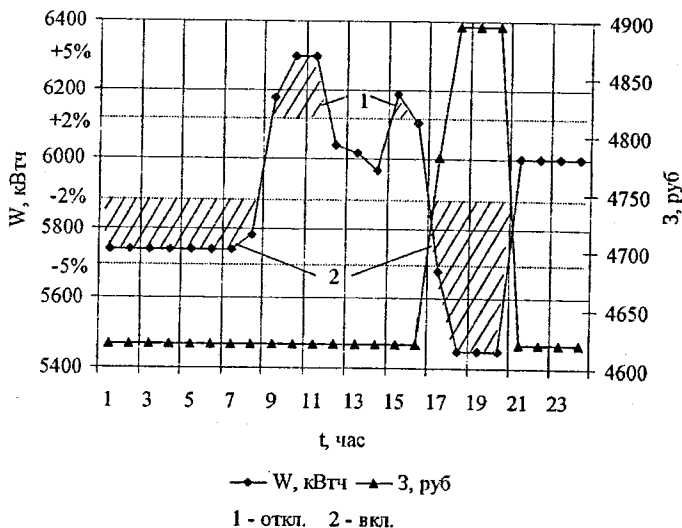


Рисунок 14 – Графики электропотребления и оплаты за электроэнергию субъекта ОРЭМ ОАО «Победит»

Разработана структурная схема и алгоритм работы АСДУЭ. Основным назначением АСДУЭ является постоянный автоматический контроль и оперативное управление работой энергетического хозяйства предприятия. Наибольшая эффективность АСДУЭ достигается при совместном функционировании ее с АСКУЭ.

В функцию управления диспетчера входит контроль параметров электропотребления (P_{30} , W , $W_{уд}$) по разработанной программе анализа удельного расхода электроэнергии на языке «DELPHI».

Внедрение разработанных рекомендаций по снижению удельного расхода электроэнергии $W_{уд}$ и использование ПР позволили улучшить суточный график нагрузки ОАО «Победит» и снизить энергетическую составляющую в себестоимости производства твердых сплавов на 3%.

В шестой главе проведено всестороннее исследование показателей качества электроэнергии (КЭ) на предприятиях цветной металлургии и разработан метод активного эксперимента, позволяющий повысить точность и объективность определения фактического вклада потребителя и системы в несинусоидальность напряжения. Доля нелинейных потребителей, как источников высших гармонических (ВГ) токов и напряжений (выпрямительные преобразователи, индукционные и муфельные печи, сварочные аппараты и др.) на этих предприятиях, составляет до 70% общей нагрузки.

Одним из важнейших показателей КЭ является несинусоидальность напряжения, регламентируемая ГОСТ 13109-97 коэффициентами: искажения несинусоидальности напряжения k_U и n -ой гармонической составляющей напряжения $k_{U(n)}$ ($k_{U_{доп}}=5\%$, $U=6$ кВ).

Экспериментальные исследования проводились с использованием приборов-анализаторов ВГ типа ПКК-57, AR5, Энерготестер ПКЭ.

По результатам измерений были построены гистограммы амплитудно-частотных характеристик ВГ напряжений для потребителей всех каст рангового распределения. На рисунке 15 приведены гистограммы изменения коэффициентов n -ой гармонической составляющей межфазных напряжений ($k_{U12(n)}$, $k_{U23(n)}$) муфельных печей.

Основным источником ВГ токов и напряжений являются вентиляционные кремниевые преобразователи (ВК), предназначенные для питания ванн, в которых происходит электролиз цинковых растворов. Измерение уровней ВГ проведено при работе шестифазных преобразователей типа ПКВВ-6300/850.



Рисунок 15 – Гистограммы изменения $k_{U(n)}$



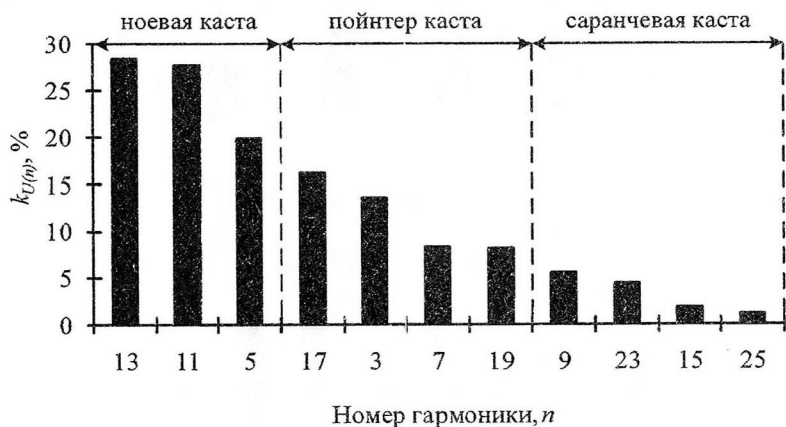
Рисунок 16 – График усредненных значений $k_{U(n)}$

С помощью МНК в программе Microsoft Excel были получены математические модели расчета ВГ напряжений, приведенные в таблице 4: $k_{U(n)} = f(n)$, $n = 5, 7, 11, 13$.

Таблица 4 – Математические модели расчета ВГ токов и напряжений

№ п/п	Математические модели	R^2
1	$k_{U(5)} = 0,05n^4 - 1,16n^3 + 9,72n^2 - 34,65n + 46,864$, В	1
2	$k_{U(7)} = -0,08n^4 + 1,91n^3 - 17,45n^2 + 69,64n - 100,15$, В	1
3	$k_{U(11)} = -0,22n^4 + 5,52n^3 - 50,04n^2 + 197n - 281,31$, В	1
4	$k_{U(13)} = -0,3n^4 + 7,32n^3 - 66,24n^2 + 260,6n - 373,63$, В	1

Обобщенные результаты расчета $k_{U(n)}$ и k_U по всем нелинейным потребителям всех каст рангового распределения приведены на рисунке 17.



а)



б)

Рисунок 17 – Ранговое распределение ВГ по всем кастам потребителей твердосплавного (а) и цинкового (б) производства

Разработанный метод активного эксперимента основан на кратковременном включении трансформаторов ГПП на параллельную работу, и позволяет определить фактический вклад потребителя (ФВП) и

системы (ФВС) в точке общего присоединения (ТОП). Метод позволяет вычислять результирующие сопротивления n -й гармонической составляющей напряжения $Z_{рез(n)}$ на основе разности показаний $\Delta U_{Т(n)}$ и $\Delta I_{Т(n)}$ в ТОП до и после включения двух трансформаторов на параллельную работу: $Z_{рез(n)} = \Delta U_{Т(n)} / \Delta I_{Т(n)}$. При $Z_{рез(n)} < 0$, $Z_{рез(n)} = Z_{п(n)}$ (сопротивление потребителя). При $Z_{рез(n)} > 0$, $Z_{рез(n)} = Z_{с(n)}$ (сопротивление системы). ФВС и ФВП в несинусоидальность напряжения в ТОП определяются по выражениям:

$$U_{ФВП(n)} = \frac{(U_{Т(n)} + Z_{п(n)} \cdot I_{Т(n)})}{Z_{с(n)} + Z_{п(n)}} \cdot Z_{с(n)}; \quad (11)$$

$$U_{ФВС(n)} = \frac{(U_{Т(n)} - Z_{с(n)} \cdot I_{Т(n)})}{Z_{с(n)} + Z_{п(n)}} \cdot Z_{п(n)}. \quad (12)$$

Результаты расчета, полученные на ОАО «Электроцинк», приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Значения $Z_{с(n)}$, $Z_{расч(n)}$, ФВП и ФВС по n -ой гармонической составляющей

n	$Z_{с(n)}$, Ом	$Z_{расч(n)}$, Ом	$U_{ФВП}$, В	$U_{ФВС}$, В
5	1,064	1,216	37,421	16,579
11	2,339	2,674	83,877	29,423
13	2,764	3,160	81,659	34,341
17	3,614	4,132	49,175	3,525
19	4,039	4,618	22,291	1,809

Погрешность расчетов не превышает 7%, что подтверждает эффективность и достаточную для инженерных расчетов точность определения ФВП и ФВС на основе разработанного метода активного эксперимента.

Результаты разработки методов повышения эффективности управления ЕПЭС представлены в блок-схеме, приведенной на рисунке 18.

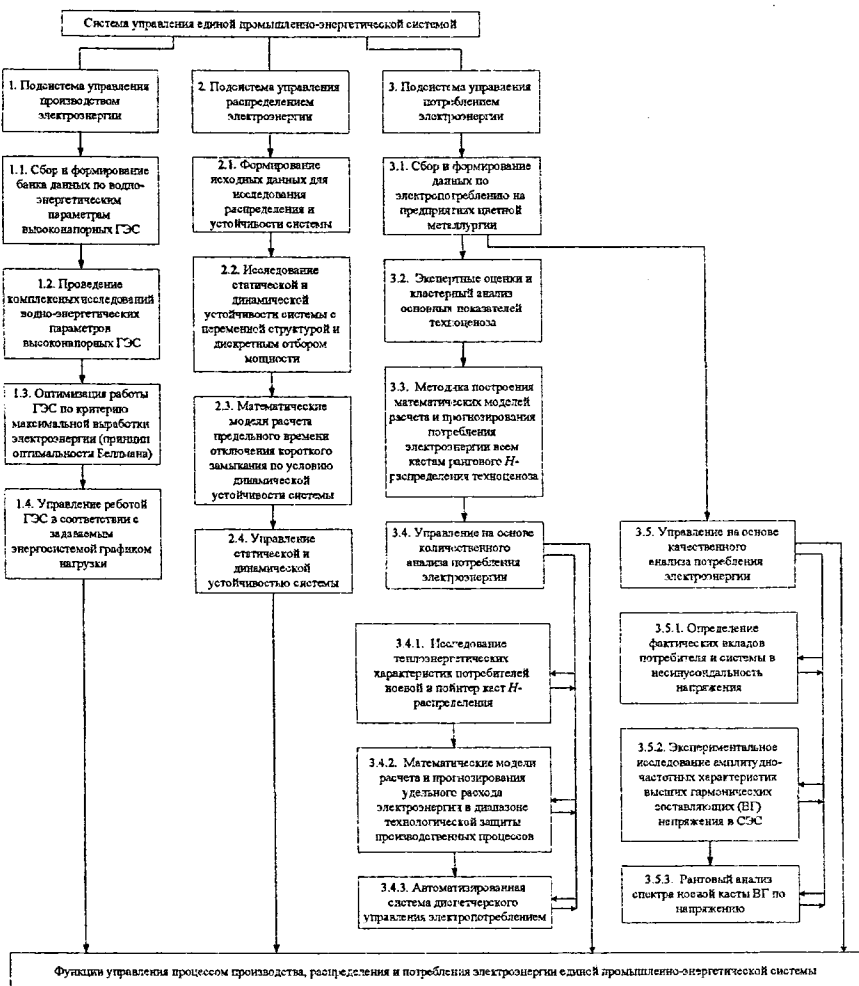


Рисунок 18 – Блок-схема управления единой промышленно-энергетической системой

Система управления ЕПЭС включает в себя 3 подсистемы управления, разработка которых проведена в гл. 2-6, и позволяет обеспечить оптимальное управление единым процессом производства, распределения и потребления электроэнергии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В диссертации изложены научно обоснованные технические и технологические решения, внедрение которых вносит значительный вклад в повышение эффективности функционирования и управления ЕПЭС.

Реализация результатов исследований позволяет оптимизировать водно-энергетические параметры, повысить устойчивость работы высоконапорных ГЭС в горных территориях и минимизировать энергетическую составляющую затрат в себестоимости производства цветных металлов. Основные научные результаты, выводы и практические рекомендации заключаются в следующем:

1. Разработана научно-обоснованная концепция для управления единой промышленно-энергетической системой, развивающая перспективные направления в области электроэнергетики и энергосбережения.

2. Разработана методология моделирования, расчета и прогнозирования водно-энергетических параметров ГЭС в горных территориях (на примере Зарамагской ГЭС), позволяющая обеспечить оптимальный график работы высоконапорной ГЭС при управлении производством электроэнергии в ЕПЭС.

3. Впервые разработаны методы расчета статической и динамической устойчивости ГЭС с переменной структурой и дискретным отбором мощности в горных территориях, позволяющие повысить надежность работы высоконапорных ГЭС при управлении распределением электроэнергии в ЕПЭС.

4. Впервые для предприятий цветной металлургии разработан комплексный метод математического моделирования, расчета и прогнозирования электропотребления, включающий экспертные оценки, кластерный анализ и ранговое H -распределение значимых показателей техноценоза при управлении потреблением электроэнергии в ЕПЭС.

5. Разработан метод экспериментального исследования тепло-энергетических характеристик потребителей предприятий цветной металлургии, и решена проблема минимизации энергетической составляющей затрат в себестоимости продукции за счет использования потребителей-регуляторов электроэнергии и снижения удельного электропотребления в стационарном и динамическом режимах работы технологического оборудования, реализованного в автоматизированной системе диспетчерского управления электропотреблением предприятий.

6. Получены результаты экспериментальных исследований и анализа качественных показателей электроэнергии, частотно-амплитудного спектра ВГ напряжения и рангового распределения источников ВГ на предприятиях твердосплавного и свинцово-цинкового производства, позволяющие обеспечить задачи эффективного управления качеством электроэнергии в ЕПЭС.

7. Разработан метод определения фактических вкладов потребителя и системы в несинусоидальность напряжения, позволяющий на основе проведения активного эксперимента существенно упростить и повысить точность расчетов показателей качества электроэнергии при управлении потреблением электроэнергии в ЕПЭС.

8. Внедрение результатов работы позволило:

- повысить эффективность использования водно-энергетических параметров, статическую и динамическую устойчивость работы Зарамагской ГЭС;

- снизить по ОАО «Победит» удельный расход электроэнергии по выработке водорода на $3,93 \text{ кВт}\cdot\text{ч}/\text{м}^3$, уменьшить максимум нагрузки на 0,2 МВт;

- получить суммарный годовой экономический эффект на предприятиях цветной металлургии РСО-Алания в 2012 г. в размере 8,56 млн. руб;

- расширить базу и программное обеспечение АСКУЭ для контроля и автоматизированного диспетчерского управления потреблением электроэнергии в режиме on-line;

- качественно улучшить учебный процесс и повысить уровень подготовки бакалавров и магистров по направлению 140400 «Электротехника и электроэнергетика».

**Основные положения диссертации опубликованы
в следующих работах:**

Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК РФ

1. Васильев И.Е., Клюев Р.В. Математическая модель расчёта и прогнозирования удельного расхода электроэнергии при производстве водорода // Известия высших учебных заведений. Электромеханика. 2002. №3. С. 59–62.

2. Васильев И.Е., Клюев Р.В. Факторный анализ потребления электроэнергии на горно-металлургических комбинатах // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический

журнал) Mining informational and analytical bulletin (scientific and technical journal). №1. 2009. С. 269–273.

3. Васильев И.Е., Ключев Р.В. Методологические основы энергоаудита на горно-металлургических комбинатах // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал) Mining informational and analytical bulletin (scientific and technical journal): отдельный выпуск №8 «Электрификация и энергосбережение». 2009. С. 131–134.

4. Васильев И.Е., Ключев Р.В., Васильев Е.И., Котова О.А. Определение фактического вклада потребителя и системы в несинусоидальность напряжения при управлении работой БСК на предприятиях цветной металлургии // Известия высших учебных заведений. Электромеханика. 2010. №3. С. 58–63.

5. Ключев Р.В. Анализ устойчивой работы высокогорной гидроэлектростанции // Вестник Иркутского государственного технического университета. 2010. №1. С. 263–268.

6. Васильев И.Е., Ключев Р.В., Долганов А.А. Исследование и расчет устойчивости работы высокогорных малых гидроэлектростанций (МГЭС) // Устойчивое развитие горных территорий. 2011. №3 (9). С. 50–58.

7. Васильев И.Е., Ключев Р.В., Васильев Е.И. Определение фактического вклада потребителя и системы в несинусоидальность напряжений предприятий цветной металлургии на основе активного эксперимента – включения трансформаторов на параллельную работу // Аудит и финансовый анализ. 2011. №4. С. 464–467.

8. Ключев Р.В. Разработка и исследование критериев эффективно-го производства электроэнергии на ГЭС и системный анализ ее потребления на предприятиях цветной металлургии // Устойчивое развитие горных территорий. 2011. №4 (10). С. 12–19.

9. Ключев Р.В. Математическое моделирование в процессе производства и потребления электроэнергии // Аудит и финансовый анализ. 2012. №1. С. 436–444.

10. Ключев Р.В. Анализ электропотребления на предприятиях цветной металлургии // Известия высших учебных заведений. Электромеханика. 2012. №2. С. 65–67.

11. Ключев Р.В. Оценка влияния быстродействующего автоматического повторного включения на динамическую устойчивость электроэнергетической системы // Известия высших учебных заведений. Электромеханика. 2012. №2. С. 67–69.

12. Васильев И.Е., Ключев Р.В., Васильев Е.И., Котова О.А. Методика расчета устойчивости работы системы электроснабжения 6 кВ с нелинейной нагрузкой предприятий цветной металлургии // Аудит и финансовый анализ. 2012. №4. С. 448–456.

13. Васильев И.Е., Ключев Р.В., Котова О.А., Васильев Е.И. Системный анализ устойчивости работы блока «АД-БСК» в системе электроснабжения предприятий цветной металлургии // Устойчивое развитие горных территорий. 2012. №3 (13). С. 13–19.

Публикации в других изданиях

14. Васильев И.Е., Ключев Р.В. Вероятностный расчёт электрических нагрузок промышленных предприятий. // Труды СКГТУ. Владикавказ, 2000. Вып. 7. С. 192–199.

15. Васильев И.Е., Ключев Р.В., Кирпичева С.И., Щуров С.О. Анализ, расчёт и прогнозирование энергоэкономических показателей промышленных предприятий цветной металлургии РСО-Алания. // Сборник статей Республиканской НПК. Владикавказ, 2000. С. 103–107.

16. Васильев И.Е., Ключев Р.В. Вероятностно-статистический расчёт электрических нагрузок с учётом структуры СЭС промышленных предприятий // Электроснабжение, электросбережение и электроремонт: Тезисы докл. науч.-тех. конф. Новомосковск. 2000. С.70–72.

17. Ключев Р.В. Расчёт уравнений регрессии нормированной корреляционной функции суточного графика нагрузки. // Сборник докладов конференции молодых специалистов электроэнергетики. М.: НЦ ЭНАС, 2000. С.172–174.

18. Васильев И.Е., Ключев Р.В., Калинин С.Ю. Расчёт электрических нагрузок с учётом структуры СЭС промышленных предприятий// Депонир. в ВИНТИ № 3010-В00. Владикавказ. 2000. 23 с.

19. Ключев Р.В. Экспертные оценки потребления электроэнергии при производстве твёрдых сплавов. // Сборник научных трудов аспирантов. Владикавказ, 2000. С. 384–387.

20. Ключев Р.В. Анализ удельного расхода электроэнергии при производстве твёрдых сплавов. // Современные энергетические системы и комплексы и управление ими: межд. науч.-практ. конф. Новочеркасск, 2001. Часть 3. С. 40–41.

21. Ключев Р.В. Математическая модель электропотребления на основе экспертных оценок. // Актуальные проблемы современной науки: тезисы докладов. Самара, 2001. Часть 4. С. 144–145.

22. Васильев И. Е., Ключев Р. В. Кластерный анализ электропотребления на основе экспертных оценок технологических показателей производства твёрдых сплавов. // Труды СКГТУ. Владикавказ, 2002. Вып. 9. С. 86–92.
23. Ключев Р. В., Берко И. А. Математическая модель нагрева молибденового порошка за счёт использования тепла вторичных энергоресурсов. // Третья межрегиональная научная конференция. Ставрополь, 2002. С.104–105.
24. Ключев Р.В. Математическая модель зависимости потребления электроэнергии от технологических факторов производства молибдена // Тезисы докладов I Всероссийской научной конференции «Перспективы развития горнодобывающего и металлургического комплексов России». Владикавказ, 2002. С. 234–235.
25. Ключев Р.В. Методы и средства управления потреблением электроэнергии при производстве водорода // Тезисы докладов I Всероссийской научной конференции «Перспективы развития горнодобывающего и металлургического комплексов России». Владикавказ, 2002. С. 235–237.
26. Васильев И.Е., Ключев Р.В., Чумбуридзе Д.С. Современная автоматизированная система диспетчерского управления энергоснабжением (АСДУЭ) на предприятиях по производству твёрдых сплавов// Тезисы докладов I Всероссийской научной конференции «Перспективы развития горнодобывающего и металлургического комплексов России». Владикавказ, 2002. С. 237–239.
27. Васильев И.Е., Ключев Р.В., Чумбуридзе Д.С., Кирпичева С.И. Симметрирование однофазных и двухплечевых электротехнологических установок // Тезисы докладов I Всероссийской научной конференции «Перспективы развития горнодобывающего и металлургического комплексов России». Владикавказ, 2002. С. 247–249.
28. Ключев Р.В., Котова О.А., Сахаров Д.С. Исследование удельного расхода электроэнергии в процессе восстановления диоксида молибдена на основе полного факторного эксперимента (ПФЭ) // Межрегиональная научная конференция. Ставрополь, 2002. С. 105–106.
29. Васильев И.Е., Ключев Р.В. Анализ и расчёт удельного расхода электроэнергии в процессе восстановления диоксида молибдена на основе полного факторного эксперимента (ПФЭ) // Электрика. 2002. №7. С. 22–25.
30. Васильев И.Е., Ключев Р.В., Чумбуридзе Д.С. Энергетические характеристики потребителей – регуляторов на предприятиях по производству твёрдых сплавов. // XXIII сессия Всероссийского научного

семинара Академии наук РФ "Кибернетика электрических систем". Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2002. С. 5–6.

31. Васильев И.Е., Клюев Р.В., Сахаров Д.С. Пути снижения удельного расхода электроэнергии при производстве твёрдых сплавов на предприятиях цветной металлургии // Тезисы докладов I Всероссийской научной конференции «Перспективы развития горнодобывающего и металлургического комплексов России». Владикавказ, 2002. С. 231–234.

32. Васильев И.Е., Клюев Р.В., Кацалов П.И., Кирпичева С.И. Исследование теплоэнергетических характеристик печей сопротивления, используемых в качестве потребителей регуляторов электроэнергии // Межвузовский сборник научных трудов: Анализ и моделирование развивающихся интеллектуальных систем. Ростов-на-Дону. 2003. С. 20–25.

33. Клюев Р.В. Разработка и исследование математической модели зависимости удельного расхода электроэнергии на получение водорода от технологических факторов // Труды молодых ученых, вып. 3, Владикавказский научный центр РАН и Правительства РСО-А. 2003. С. 57–64.

34. Клюев Р.В. Прогнозирование электропотребления на основе рангового анализа техноценозов // Материалы четвертой межрегиональной научной конференции "Студенческая наука - экономике России". Ставрополь. 2003. С. 125–126.

35. Клюев Р.В., Караева Н.О., Макиева А.В., Ценколенко О.В. Исследование некоторых вопросов устойчивости работы Зарамагской ГЭС РСО-Алания // Сборник материалов Всероссийской студенческой олимпиады, научно-практической конференции и выставки студентов, аспирантов и молодых ученых. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2004. С. 336–337.

36. Клюев Р.В. Методы и средства улучшения показателей качества электроэнергии на промышленных предприятиях цветной металлургии // Тезисы докладов научно-технической конференции, посвященной 65-летию научно-исследовательского сектора. Владикавказ, 2004. С. 53–54.

37. Васильев И.Е., Клюев Р.В., Сахаров Д.С. Использование рангового анализа техноценозов для расчета и прогнозирования электропотребления промышленного предприятия // Труды молодых ученых, вып. 2, Владикавказский научный центр РАН и Правительства РСО-А. Владикавказ, 2004. С. 39–44.

38. Васильев И.Е., Клюев Р.В. Разработка комплекса эффективных мероприятий по снижению максимума нагрузки на предприятиях по производству твердых сплавов // Тезисы докладов научно-технической конференции, посвященной 65-летию научно-исследовательского сектора. Владикавказ, 2004. С. 54–55.

39. Васильев И.Е., Клюев Р.В. Оптимальное управление потреблением электроэнергии как один из важнейших аспектов социально-экономического развития горных территорий РСО-Алания // Материалы V международной конференции «Устойчивое развитие горных территорий: проблемы и перспективы интеграции науки и образования». Владикавказ, 2004. С. 32–34.

40. Васильев И.Е., Клюев Р.В., Васильев Е.И. Использование газгольдера в качестве эффективного потребителя-регулятора суточного электропотребления на предприятиях твердосплавного производства // Электрика. 2005. №4. С. 10–13.

41. Васильев И.Е., Клюев Р.В., Васильев Е.И. Снижение удельного расхода электроэнергии в печах сопротивления за счет использования вторичных энергоресурсов // ЗБІРНИК ПРАЦЬ «ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ»: V міжнародна науково-технічна конференція. Мариуполь: Изд-во ПДТУ, 2005. С. 296–298.

42. Клюев Р.В., Васильев Е.И., Чумбуридзе Д.С. Исследование несинусоидальных режимов выпрямительных агрегатов электролизеров при производстве твердых сплавов // Энерго- и ресурсосбережение. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии: Сборник материалов Всероссийской студенческой олимпиады, научно-практической конференции и выставки студентов, аспирантов и молодых ученых. Екатеринбург: Изд-во ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2005. С. 192–195.

43. Васильев И.Е., Клюев Р.В., Кочиев П.Г. Моделирование водно-энергетических режимов устойчивой работы Зарамагской ГЭС-1 // Труды СКГМИ: юбилейный выпуск, 2006. С. 333–338.

44. Васильев И.Е., Клюев Р.В., Кочиев П.Г., Кочиев Р.П. Комплексное исследование и расчет водно-энергетических ресурсов Головной ЗГЭС РСО-Алания // Депонир. в ВИНТИ. №1604-B2006. Владикавказ. 2006. 23 с.

45. Васильев И.Е., Клюев Р.В., Кочиев П.Г. Исследование и расчет статической устойчивости Головной ЗГЭС при дискретном изменении нагрузки в энергосистеме «Севкавказэнерго» // Депонир. в ВИНТИ. №1605-B2006. Владикавказ. 2006. 26 с.

46. Васильев И.Е., Ключев Р.В., Кочиев П.Г. Исследование и расчет динамической устойчивости Головной ГЭС ЗАГЭС при больших возмущениях в энергетической системе «Севкавказэнерго» // Депонир. в ВИНТИ. №1606-В2006. Владикавказ. 2006. 32 с.

47. Васильев И.Е., Ключев Р.В., Васильев Е.И. Определение вклада вносимого индукционными печами в несинусоидальность напряжения в ТОП // Известия Высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Приложение №15. Материалы XXVIII сессии Всероссийского научного семинара Академии наук «Кибернетика электрических систем» РФ по тематике «Электроснабжение промышленных предприятий». Новочеркасск, 2006. С. 139–140.

48. Ключев Р.В. К вопросу внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии на субъекте федерального оптового рынка электроэнергии // Труды молодых ученых, вып. 2, Владикавказский научный центр РАН и Правительства РСО-А. Владикавказ, 2006. С. 84–89.

49. Ключев Р.В., Васильев Е.И., Котова О.А. Комплексное исследование высших гармонических составляющих тока и напряжения в системе электроснабжения индукционных печей // Энерго- и ресурсосбережение. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии: Сборник материалов Всероссийской студенческой олимпиады, научно-практической конференции и выставки студентов, аспирантов и молодых ученых. Екатеринбург: Изд-во ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2007. С. 115–117.

50. Ключев Р.В. Математическая модель расчета высших гармонических составляющих токов и напряжений при работе вентильных преобразователей // Энерго- и ресурсосбережение. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии: Сборник материалов Всероссийской студенческой олимпиады, научно-практической конференции и выставки студентов, аспирантов и молодых ученых. Екатеринбург: Изд-во ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2007. С. 118–120.

51. Ключев Р.В. Исследование высших гармоник токов и напряжений в системе электроснабжения газодувки // Труды 3-го Международного форума «Актуальные проблемы современной науки». Технические науки. Часть 18. Энергетика. Самара: Самарск. гос. техн. ун-т., 2007. С. 14–19.

52. Ключев Р.В. Влияние вентильного преобразователя на качество электроэнергии при изменении нагрузки питающего трансформатора в процессе электролиза цинковых растворов // Труды молодых уче-

ных, Владикавказ: Владикавказский научный центр РАН и Правительства РСО-А, 2007. вып. 4. С. 38–45.

53. Ключев Р.В., Васильев Е.И., Котова О.А. Основные положения методики комплексного подхода к расчету и выбору БСК в СЭС промышленных предприятий // Известия высших учебных заведений. «Электромеханика». Спецвыпуск «Электроснабжение». 2007. С. 71.

54. Ключев Р.В., Сахаров Д.С. Вероятностная модель расчета надежности в системе электроснабжения городов // Исследования по современному анализу и математическому моделированию / отв. ред. Ю.Ф. Коробейник, А.Г. Кусраев, Владикавказ: Владикавказский научный центр РАН и РСО-А, 2008. С. 338–343.

55. Васильев И.Е., Ключев Р.В., Васильев Е.И., Котова О.А. Математическая модель расчета ФВП в несинусоидальность напряжения // Исследования по современному анализу и математическому моделированию / отв. ред. Ю.Ф. Коробейник, А.Г. Кусраев. Владикавказ: Владикавказский научный центр РАН и РСО-А, 2008. С. 332–337.

56. Ключев Р.В. Качество электроэнергии полупроводниковых кремниевых преобразователей при производстве твердых сплавов // ЗБІРНИК ПРАЦЬ «ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ»: VI міжнародна науково-технічна конференція. Маріуполь: Изд-во ПДТУ, 2008. С. 119–122.

57. Ключев Р.В. Исследование качества электроэнергии на предприятиях твердосплавного и цинкового производства // Сборник трудов Шестой Международной научно-практической конференции «Исследование, разработка и применение высоких технологий в промышленности» / Под ред. Г.Г. Матвиенко, А.П. Кудинова: Изд-во политехнического университета. Санкт-Петербург, 2008. С. 268–269.

58. Ключев Р.В. Математическая модель расчета фактических вкладов потребителя и системы в несинусоидальность напряжения на предприятиях цветной металлургии // Энерго- и ресурсосбережение. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии: Сборник материалов Всероссийской студенческой олимпиады, научно-практической конференции и выставки студентов, аспирантов и молодых ученых. Екатеринбург: Изд-во ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2008. С. 95–97.

59. Ключев Р.В., Берко И.А. Исследование качества электроэнергии в процессе производства вольфрамовых штабиков на предприятиях цветной металлургии // Энерго- и ресурсосбережение. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии: Сборник материалов

Всероссийской студенческой олимпиады, научно-практической конференции и выставки студентов, аспирантов и молодых ученых. Екатеринбург: Изд-во ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2008. С. 98–100.

60. Ключев Р.В. Обеспечение надежной работы высоконапорной гидроэлектростанции // Материалы докладов XV Всероссийской научно-технической конференции «Энергетика: экология, надежность, безопасность». Томск: Изд-во Томского политехнического ун-та, 2009. С. 11–13.

61. Ключев Р.В., Апаева И.Ч., Апаева З.Ч., Черчесова М.В. Исследование водно-энергетических характеристик высоконапорной ГЭС // Энерго- и ресурсосбережение. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии: Сборник материалов Всероссийской студенческой олимпиады, научно-практической конференции и выставки студентов, аспирантов и молодых ученых. Екатеринбург: Изд-во ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2009. С. 28–31.

62. Ключев Р.В., Долганов А.А. Исследование статической устойчивости высоконапорной ГЭС при работе синхронных генераторов с различными генераторами возбуждения // Энерго- и ресурсосбережение. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии: Сборник материалов Всероссийской студенческой олимпиады, научно-практической конференции и выставки студентов, аспирантов и молодых ученых. Екатеринбург: Изд-во ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2009. С. 81–84.

63. Ключев Р.В. Исследование графика нагрузки энергосистемы с учетом режимов работы высоконапорной ГЭС // Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Спецвыпуск «Электроснабжение». 2009. С. 8–10.

64. Васильев И.Е., Ключев Р.В., Васильев Е.И., Котова О.А. Исследование несинусоидальности напряжения в системе электроснабжения предприятий цветной металлургии // Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Спецвыпуск «Электроснабжение». 2008. С. 160.

65. Ключев Р.В. Исследование несинусоидальных режимов возникающих в процессе нагрева водорода в электрических печах на предприятиях твердосплавного производства // Труды молодых ученых, вып. 2, Владикавказский научный центр РАН и Правительства РСО-А. Владикавказ, 2009. С. 55–62.

66. Ключев Р.В., Котова О.А. Исследование возможных резонансных режимов в системе электроснабжения промышленных предприятий цветной металлургии // Энерго- и ресурсосбережение. Нетради-

ционные и возобновляемые источники энергии: Сборник материалов Всероссийской студенческой олимпиады, научно-практической конференции и выставки студентов, аспирантов и молодых ученых. Екатеринбург: Изд-во ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2009. С. 139–142.

67. Васильев И.Е., Ключев Р.В., Васильев Е.И., Котова О.А. Методика расчета фактических вкладов потребителя и системы в несинусоидальность напряжения на предприятиях цветной металлургии // Известия высших учебных заведений. Электромеханика. Спецвыпуск «Электроснабжение». 2009. С. 7–8.

68. Ключев Р.В. Комплексная методика оценки устойчивой работы высоконапорной ГЭС // Сборник работ молодых ученых международной научно-практической конференции «Молодые ученые в решении актуальных проблем науки». Владикавказ, 2010. С. 19–22.

69. Ключев Р.В. Роль высоконапорной ГЭС в энергетической системе РСО-Алания // Материалы VII международной научной конференции «Устойчивое развитие горных территорий в условиях глобальных изменений». Владикавказ, 2010.

70. Ключев Р.В., Долганов А.А. Динамическая устойчивость высокогорной ГЭС // Сборник материалов докладов 8-й Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодежь XXI века – будущее российской науки». В 2 томах. Т.1. Ростов на Дону: Изд-во ЦВВР, 2010. С. 128–130.

71. Ключев Р.В. Анализ динамической устойчивости высоконапорной ГЭС в аварийных режимах // Материалы Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых «Инновации и актуальные проблемы техники и технологий». Саратов: Изд-во СГТУ, 2010. Т.2. С. 204–206.

72. Ключев Р.В. Исследование динамической устойчивости при изменении различных режимов работы высоконапорной ГЭС // Труды 11-ой Международной конференции «Актуальные проблемы современной науки». Естественные науки. Часть 18. Энергетика. Самара: Изд-во СГОА(Н), 2010. С. 13–18.

73. Ключев Р.В., Долганов А.А. Математическая модель определения предельного времени отключения короткого замыкания при исследовании динамической устойчивости высоконапорной ГЭС // Энерго- и ресурсосбережение. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии: Сборник материалов Всероссийской студенческой олимпиады, научно-практической конференции и выставки студентов, аспирантов и молодых ученых. Екатеринбург: Изд-во ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2010. С. 68–71.

74. Васильев И.Е., Клюев Р.В., Котова О.А. Компенсация реактивной мощности в системах электроснабжения с нелинейными нагрузками // Материалы II Всероссийской научно-практической конференции «Современные проблемы электроэнергетики и пути их решения». Махачкала, 2011. С. 31–38.

75. Клюев Р.В., Долганов А.А. Повышение устойчивости работы малых ГЭС при АПВ одноцепной воздушной линии // Материалы Всероссийской молодежной научной школы «Эффективная работа над диссертацией». Ростов-на-Дону: Изд-во Южного федерального университета, 2012. С. 95–98.

76. Клюев Р.В., Котова О.А. Оценка влияния ВГ на устойчивость СЭС предприятий цветной металлургии // Материалы Всероссийской молодежной научной школы «Эффективная работа над диссертацией». Ростов-на-Дону: Изд-во Южного федерального университета, 2012. С. 98–100.

Подписано в печать 01.03.2013 г. Формат 60x84 $\frac{1}{16}$. Бумага офсетная.
Гарнитура «Таймс». Печать на ризографе. Усл. п.л. 2. Тираж 100 экз. Заказ № 41
Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный
технологический университет). Изд-во «Терек».
Отпечатано в отделе оперативной полиграфии СКГМИ (ГТУ).
362021. Владикавказ, ул. Николаева, 44.